

Titel:

Nutzerfreundliches System zur automatisierten USB-Steuerung von Maus- und Tastatureingaben

Teamgröße: 2 Studierende

Kurzbeschreibung:

Im Rahmen der Systemadministration an der Fakultät AI fallen gelegentlich Konfigurationsaufgaben an, die für alle Computersysteme in einem Labor oder in einem Hörsaal wiederholt werden müssen. Viele dieser Aufgaben lassen sich über entsprechende Automatisierungsskripte lösen, einige jedoch erfordern die manuelle Nutzung von Tastatur und Maus an jedem einzelnen Arbeitsplatz.

Viele Mikrocontroller bieten die Möglichkeit, über USB zu kommunizieren. Die Kommunikation kann sowohl zur Eingabe (Anschluss einer Tastatur an einen Mikrocontroller), wie auch zur Ausgabe (Anschluss des Mikrocontrollers als Tastatur-Emulation an einen Computer) genutzt werden. Als Angriffsszenario ist dies hinlänglich und seit langem bekannt (siehe z.B. <https://www.heise.de/select/ix/2017/7/1499358388386903>).

Im Rahmen dieses Projekts soll nun ein Embedded System entwickelt werden, welches dazu eingesetzt werden kann, die oben genannten Administrationsaufgaben zu vereinfachen. Entsprechende Sicherungsmechanismen sollten eingeplant werden. Beispielsweise wäre folgendes Vorgehen denkbar: Das zu entwickelnde System besteht aus einem Basissystem und mehreren USB-Dongles (z.B. Digispark Rev.3). Es wird eine Tastatur und eine Maus am Basissystem angeschlossen und es werden die gewünschten Manipulationen an einem Rechner vorgenommen. Das Basissystem programmiert die USB-Dongles, die anschließend zur Wiederholung des Vorgangs auf den Laborrechnern eingesetzt werden können. Nach erfolgter Nutzung werden die USB-Dongles wieder in das Basissystem eingesteckt, woraufhin die Programmierung der Dongles gelöscht wird.

Das Projekt umfasst die Konzeption des Systems, den prototypischen Aufbau und die Analyse der Effizienz.

Das Projekt schließt ab mit einem Prototyp, sowie einem 1-2 minütigen Demonstrationsvideo der Arbeitsweise und einem Plakat im Format A1 zur Erläuterung des Projekts für eine Integration in die Ausstellung von Projektarbeiten im Schaufenster des Smartlabs.

Erworbene Kompetenzen:

- Mikrorechnertechnik
- Usability
- Automatisierte Programmierung eines Mikrocontrollers

Titel:

Holografisches Displaysystem mit drehenden LCD oder LED-Panels

Teamgröße: 2

Kurzbeschreibung:

Ideale holografische Wiedergabesysteme ermöglichen nicht nur die Betrachtung der Lichtreflektionen eines Objekts aus einer einzigen Perspektive, sondern die Rekonstruktion des Lichts, welches von einer Objektoberfläche in alle Raumrichtungen reflektiert wird. Technisch wird die Objektoberfläche in einzelne „Blöcke“ diskretisiert und die Raumwinkel für die Reflektion ebenfalls quantisiert.

Eine mögliche Implementierung besteht darin, ein Display sehr schnell um eine Achse rotieren zu lassen. Im Allgemeinen werden hierzu LED-Panels auf Grund der höheren Leuchtdichte und der kürzeren Schaltzeiten verwendet. Jede LED umläuft dabei das Zentrum der Rotation in einem bestimmten Radius und einer bestimmten Höhe und strahlt Licht zu jedem Zeitpunkt in einen anderen Raumwinkel ab. Mit Hilfe einer genauen Synchronisation zwischen Drehung und Ansteuerung der LED kann nun ein holografischer Effekt erzielt werden. Stichworte hierzu sind: Volumetric Display, Swept Volume

In dieser Arbeit soll ein holografisches Display mit entsprechender Ansteuerung entworfen, aufgebaut und getestet werden. Als Basis können beispielsweise die Projekte von James Brown (<https://github.com/AncientJames/multivox>) verwendet werden. Die Aufbereitung der Ansteuerungsinformationen für das entworfene Display ist Teil des Projekts: Es soll eine beliebige (statische, bevorzugt auch dynamische) 3D-Szene auf dem Display dargestellt werden können.

Das Projekt schließt ab mit einem funktionsfähigen Demonstrator und einem Plakat im Format A1 zur Erläuterung des Projekts für eine Integration in die Ausstellung von Projektarbeiten im Schaufenster des Smartlabs.

Erworbene Kompetenzen:

- Mikrorechnertechnik
- Ansteuerung von Displays
- Synchrone Steuerung
- Signalaufbereitung für holografische, volumetrische Projektionen

Titel:

Präzise, kalibrierte Finger-Positionsbestimmung für interaktive Force-Feedback Handschuhe

Teamgröße: 2

Kurzbeschreibung:

Virtual Reality wird zunehmend für Aufgaben eingesetzt, die eine sehr genaue Steuerung erfordern. Während typische VR-Controller oder kamerabasiertes Hand-Tracking für einfache Anwendungen eine ausreichende Genauigkeit bieten, erfordern präzise Manipulationen eine unmittelbare Messung der Fingerposition und Fingerkrümmung. Dies gilt auch, falls die Hände und Finger durch zusätzliche Mechanik, z.B. Force-Feedback, oder durch ungünstige Kamerawinkel verdeckt sein sollten.

Die Entwicklung von taktilen Eingabegeräten ist ein spannendes Themengebiet, das derzeit aus verschiedenen Gründen in Richtung Open-Source tendiert. Relevante Quellen sind beispielsweise OMG-VR: Open-source Mudra Gloves for Manipulating Molecular Simulations in VR (<https://arxiv.org/pdf/1901.03532>) oder LucidGloves (<https://github.com/LucidVR/lucidgloves>). Ein Beispiel für ein entsprechende Sensorik findet sich hier: <https://www.instructables.com/Neoprene-Bend-Sensor-IMPROVED/>

Im Rahmen dieses Projekts sollen 3 (drei) grundlegend verschiedene Sensorsysteme zur Detektion der Fingerkrümmung untersucht und gegenübergestellt werden. Beispielsweise können textile Fasern und Dehnungsmessstreifen untersucht werden. Die jeweiligen Sensoren sollen mittels eines Mikrocontrollers ausgelesen und mittels eines geeigneten Versuchsaufbaus (z.B. Steuerung der Mausbewegung am PC) hinsichtlich verschiedener Charakteristiken verglichen werden. Zu den Charakteristiken gehören unter anderem: Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Kraftaufwand, Präzision der Steuerung bei relativen Bewegungen, absolute Repositionierungsgenauigkeit.

Das Projekt schließt ab mit einem Prototyp, sowie einem 1-2 minütigen Demonstrationsvideo der Arbeitsweise und einem Plakat im Format A1 zur Erläuterung des Projekts für eine Integration in die Ausstellung von Projektarbeiten im Schaufenster des Smartlabs.

Erworbenene Kompetenzen:

- Messsensorik
- Konzeption innovativer Sensorsysteme
- Subjektive Messverfahren
- Usability
- Mikrocontroller

Titel:

Embedded AI based Eye-Tracking

Teamgröße: 2

Kurzbeschreibung:

Die Messung der Blickrichtung und der Augenbewegung (gaze point, eye movement) ist für viele Anwendungen wichtig, unter anderem im Marketing in der Aufmerksamkeitslenkung und für die Beurteilung von individueller Videoqualität (aktuelle Forschung an der THD, Smartlab).

Typische Systeme (z.B. Tobii, PupilLabs, ...) verwenden hierzu entweder eine Remote-Kamera oder Near-to-the-Eye Kameras und messen die Reflektion eines Infrarot-Strahlers auf der Hornhaut (Cornea). Hierzu wird individuell ein Augenmodell (Größe, Form) gefitted und bei höherwertigen Systemen auch die Augenbewegung inkl. Rotation präzisiert. Ein häufiges Problem ist der Verlust des Trackings durch Verdeckungen von Teilen der Pupille (z.B. Augenlid) oder Reflektionen (z.B. bei Brillenträgern).

Im Rahmen dieses Projekts soll der Einsatz von Tiefen Neuronalen Netzen auf günstiger Mikrocontroller-Hardware mit Kamera (z.B. ESP32-Cam) für das Eye-Tracking getestet werden. An Stelle einer einzelnen Kamera können mehrere Kameras (z.B. 4 oder 8) mit entsprechend unterschiedlichem Sichtwinkel positioniert werden. Typische Frameworks erlauben die Erkennung von Objekten in den Bilddaten, z.B. Tiny-ML. Die Position der Pupille kann dann entweder direkt auf dem Mikrocontroller berechnet werden oder es wird das relevante (ausgeschnittene, cropped) Kamerabild per Wifi oder Bluetooth an einen zentralen Computer übertragen und dort weiter analysiert. Teil des Projekts ist der Aufbau und die Programmierung der Mikrocontroller-Hardware inklusive Objekterkennung (Auge, Pupille) und die Positionsbestimmung der Kameras im Raum (Kamerakalibrierung, intrinsische und extrinsische Kameraparameter). Die Bestimmung des Blickwinkels (bzw. Gaze-Points) und eine Evaluation der erreichbaren Genauigkeit ist als Bonus zu betrachten.

Das Projekt schließt ab mit einem Prototyp, sowie einem 1-2 minütigen Demonstrationsvideo der Arbeitsweise und einem Plakat im Format A1 zur Erläuterung des Projekts für eine Integration in die Ausstellung von Projektarbeiten im Schaufenster des Smartlabs.

Erworbene Kompetenzen:

- Mikrocontrollerprogrammierung
- Aufbau und Verarbeitung von Kamerabildern auf Mikrocontrollern
- AI on the Edge, tiefe neuronale Netze auf Microcontrollern
- Übertragung von Informationen über Wifi

Titel:

Not-Aus für autonome Modellfahrzeuge

Teamgröße: 2

Kurzbeschreibung:

Die hohe Beschleunigung und Geschwindigkeit der neuen Modellautos, die im Rahmen der Vorlesung Mikrocontroller und Sensorik eingesetzt werden, ermöglichen es, neue Challenges zu definieren, beispielsweise das Fahren auf einem größeren Parcours (z.B. Hauptcampus). Neben der Definition der Strecke, erfordert eine umfangreichere Streckenführung aber auch zusätzliche Maßnahmen im Fall eines Programmierfehlers, der dazu führt, dass die Fahrzeuge die Bahn verlassen.

Die Projektmitglieder entwickeln ein autonomes Not-Aus-System, welches im Fall des unkontrollierten Verlassens der Bahn, den Motor des Fahrzeugs abschaltet, bevorzugt sogar bremst.

Die einzelnen Schritte beinhalten:

- Scharfschalten: Der Not-Aus muss beim Einschalten der Spannungsversorgung automatisch aktiv sein und darf sich nicht überbrücken lassen. Nach dem Auslösen muss es möglich sein, das System wieder freizugeben und gleichzeitig erneut zu aktivieren.
- Automatische Detektion einer kritischen Situation: Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. kann mittels eines im Mittelpunkt situierten „Funkfeuers“ die Überschreitung eines zuvor festgelegten Radius vom Mittelpunkt der Bahn gerechnet erreicht werden. Oder es könnte ein Band um die Bahn herum gelegt werden, um beispielsweise das Überfahren einer roten Markierung zu prüfen. Alternativ könnte auch ein Positionssystem (GPS o.ä.) eingesetzt werden, wobei die Genauigkeit entsprechend zu prüfen bzw. zu optimieren wäre (Differential GPS).
- Autarkes, sicheres System: Bis auf die Spannungsversorgung und ein Feedbacksignal (GPIO) muss das Not-Aus System vom Hauptsystem entkoppelt sein.

Das System soll so konzipiert sein, dass es sich im kommenden Wintersemester 2026/2027 einsetzen lässt.

Das Projekt schließt ab mit einem Prototyp, sowie einem 1-2 minütigen Demonstrationsvideo der Arbeitsweise und einem Plakat im Format A1 zur Erläuterung des Projekts für eine Integration in die Ausstellung von Projektarbeiten im Schaufenster des Smartlabs.

Erworbene Kompetenzen:

- Mikrocontroller-Programmierung
- Sichere Detektion einer physikalischen Kondition
- Ausfallsicherheit zum Beispiel durch Arbeiten mit Watchdog

Titel:

Elektronischer Würfel

Teamgröße: 2

Kurzbeschreibung:

Schülerinnen und Schüler aus der Region kommen mehrmals im Jahr zu kurzen Workshops im Rahmen von MINT-Veranstaltungen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) an die THD und speziell ins Smartlab. Hierzu werden verschiedene kurzweilige, aber auch technisch herausfordernde Ideen vorbereitet und umgesetzt.

Eine solche Idee ist es, ein Interaktionsobjekt (Tangible User Interface) in Form eines elektronischen Würfels, beispielsweise für Gesellschaftsspiele oder Pen-and-Paper RPGs zu entwickeln. Die Basisidee liegt darin, dass durch eine Bewegung ein Zufallsgenerator gestartet wird und das Ergebnis auf einem Display visualisiert wird.

Eine mögliche Ausführung könnte aus einem kugelförmigen Objekt bestehen, welches über den Tisch rollen kann, dessen Schwerpunkt allerdings so gewählt ist, dass es stets in einer bestimmten Ausrichtung liegenbleibt. Durch die Bewegung der Kugel wird der Zufallsgenerator ausgelöst und bei Stillstand wird auf einer oder mehreren Sieben-Segment Anzeigen das Ergebnis angezeigt. Zusätzliche Licht- oder Soundeffekte könnten den Spiel-Eindruck abrunden.

Die Herausforderung bei diesem Projekt liegt darin, möglichst viele der folgenden Anforderungen zu erfüllen: Erstens soll im Rahmen einer MINT-Veranstaltung die Informatik, ggf. Embedded Systems lehrreich und spannend in den Vordergrund gestellt werden. Zweitens soll das Objekt ohne externen Stromanschluss betrieben werden, um die Vorstellung eines geworfenen Würfels zu wahren (Stichworte: Akku, Superkondensatoren, Solar, Induktion, Low-Power Mikrocontroller, LCD, Low-Power LED). Drittens sollen sich die Kosten (Finanzen und Arbeitszeit) zur Herstellung des Objekts im Rahmen halten, um es ggf. als Give-Away interessierten Schülerinnen und Schülern mitgeben zu können (Größenordnung: 10EUR, 10 Minuten Arbeitszeit).

Die Verwendung der 3D-Drucker des Smartlab (FDM, SLA) und die Anfertigung von Platinen im Rahmen des Projekts ist möglich.

Das Projekt schließt ab mit einem Prototyp, sowie einem 1-2 minütigen Demonstrationsvideo der Arbeitsweise und einem Plakat im Format A1 zur Erläuterung des Projekts für eine Integration in die Ausstellung von Projektarbeiten im Schaufenster des Smartlabs.

Erworbene Kompetenzen:

- Mikrocontroller-Programmierung
- Niedrigenergie Management
- Tangible User Interface Design
- Vorbereitung einer Unterrichtseinheit

Titel:

Implementierung einer Time-of-Flight Tiefenkamera für NXP-Fahrzeuge

Teamgröße: 2

Kurzbeschreibung:

Für die in der Vorlesung Mikrocontrollertechnik und Sensorik verwendeten autonomen Fahrzeuge werden derzeit Line-Scan Kameras eingesetzt, um einerseits die Verwendung von Analog-Digital-Wandlern (ADC) einzuführen und andererseits eine Abtastung der Fahrstrecke zu ermöglichen.

Die verwendeten Line-Scan Kameras bzw. deren Break-Out Boards sind allerdings nicht mehr am Markt verfügbar. Daher soll im Rahmen dieses Projekts ein Ersatz entwickelt werden.

Die Time-of-Flight Kamera von Arducam (<https://www.arducam.com/time-of-flight-camera-for-raspberry-pi.html>) bietet die Möglichkeit einerseits die Strecke per Infrarot abzutasten (Reflektionsmessung), andererseits aber auch die Entfernung von Objekten zu messen (Tiefenkamera). Das Interface der Kamera ist typisch für Embedded Systems (MIPI-CSI-2) und die Kameraauflösung beträgt 240x180 Pixel.

Im Rahmen dieses Projekts soll eine Adaption entwickelt werden, welche die gewünschten Kameradaten in Form analoger Signale zur Verfügung stellt, bevorzugt in einem ähnlichen Protokoll wie von der derzeitigen Linescan-Kamera TSL1401R-LF. Es soll möglich sein, sowohl auf die Helligkeitsinformationen, als auch auf die Entfernungsinformationen zuzugreifen (z.B. per DIP-Switch oder per Kommunikationspin). Die höhere Zeilenauflösung (180 Pixel) soll dazu genutzt werden, die Position der Abtastung wählen zu können, sowie eine Entrauschung durchzuführen, z.B. durch Mittelung oder Medianfilterung. Für die Entwicklung wird zunächst ein Single-Board-Computer (Raspberry Pi Zero) verwendet, es kann aber auch ein passendes Mikrocontroller-Board gewählt werden, z.B. ESP32-S3 Cam oder ESP32-P4.

Das Projekt schließt ab mit einem Prototyp, sowie einem 1-2 minütigen Demonstrationsvideo der Arbeitsweise und einem Plakat im Format A1 zur Erläuterung des Projekts für eine Integration in die Ausstellung von Projektarbeiten im Schaufenster des Smartlabs.

Erworbene Kompetenzen:

- SBC bzw. Mikrocontroller-Programmierung
- Kameraprotokolle
- Bildverarbeitung
- Digital/Analog Wandlung
- Protokolldesign